

UNIDAD II: PRUEBAS DE HIPÓTESIS

TEMA A: HIPÓTESIS

2-A-1 HIPÓTESIS NULA Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA

2-A-2 HIPÓTESIS RELATIVAS A UNA MEDIA.

Sirve para decidir si una afirmación respecto a un parámetro es verdadera o falsa, es decir **probar una hipótesis** respecto a un parámetro .

El proceso de decisión podría conducir a resultados erróneos, sin embargo, es posible respaldar nuestra decisión con un cierto nivel de significación asociado a la prueba.

El error tipo I es la probabilidad de rechazar algo correcto. Y el error tipo II es la probabilidad de aceptar algo incorrecto.

	Se Acepta H	Se Rechaza H
H es Verdadera	Decisión Correcta	Error de Tipo I
H es Falsa	Error de Tipo II	Decisión Correcta

La potencia de una prueba estadística es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera. Matemáticamente, se expresa como: $(1 - B)$

Ej:

Error de Tipo 1: Falso Positivo

Se produce cuando **rechazamos la hipótesis nula (H_0)** cuando en realidad era verdadera.

Ejemplo: Un test de COVID-19

- **H_0** : La persona **NO** tiene COVID.
- **H_1** : La persona **tiene** COVID.
- Si la prueba de COVID da **positivo**, pero en realidad la persona NO está infectada, hemos cometido un **error de tipo 1**.

♦ **Consecuencia:** Una persona sana recibe un tratamiento innecesario.

Error de Tipo 2 (β): Falso Negativo

Se produce cuando **no rechazamos la hipótesis nula (H_0)** cuando en realidad era falsa.

Ejemplo: Un test de embarazo

- **H_0** : La persona **NO** está embarazada.
- **H_1** : La persona **está** embarazada.
- Si la prueba de embarazo da **negativo**, pero en realidad la persona SÍ está embarazada, hemos cometido un **error de tipo 2**.

♦ **Consecuencia:** No se detecta un embarazo cuando realmente existe.

Hipótesis Nula (H_0): Es una hipótesis opuesta a lo que se quiere probar. Por ejemplo, si se quiere determinar de dos sistemas de riego cuál es el de menor costo, se formula la hipótesis de que los dos sean

igualmente costosos. Una **Hipótesis Nula Simple** es la que fija exactamente el valor de un parámetro de la población, sin permitir otros valores posibles. Ej: Quiere decir que toma un único valor, ej: $\mu = 20 \text{ min}$, o $\mu_0 = \mu$. Es decir que μ no es mayor o menor a algo (No toma rangos de valores)

Orden de resolución de un problema:

1 – Se formula una Hipótesis Nula simple y una Hipótesis Alterna apropiada que se acepta cuando la Hipótesis Nula debe ser rechazada.

En el ejemplo de la pintura (clase 3), la hipótesis nula es $\mu = 20 \text{ min}$ y la alternativa $\mu > 20 \text{ min}$. Esta clase de alternativa se llama Unilateral (porque da un alfa hacia una de las colas. En el caso de la pintura es de cola derecha ya que toleraba como máximo una media de 20.75, me preocupa que no haya de más, que la media no sea mayor a 20.75). Un caso de prueba alternativa Bilateral sería el de un fraccionador de café que desea verificar si en cada frasco de 100 gr hay en realidad 100 gr. La alternativa bilateral es $\mu \neq 100$. Al fraccionador no le conviene menos de 100 gr porque puede perder mercado ni más de 100 gr por la pérdida económica. En el caso que yo fuese el comprador de bolsitas de azúcar la prueba que se hace sería unilateral de cola izquierda ya que me preocuparía que hayan menos de 100 gr de café.

2 - Se especifica la probabilidad de un Error de Tipo I si es posible, conveniente o necesario, se puede especificar también las probabilidades de Errores Tipo II, para alternativas particulares.

La probabilidad de un Error Tipo I se denomina **Nivel de Significación** y se fija comúnmente en $\alpha=0.05$ ó $\alpha=0.01$. No conviene muy chico α porque β se hace muy grande. α es un error de tipo 1 y β un error de tipo 2

3 – Con base en la distribución muestral de un estadístico apropiado, se construye un criterio para probar la Hipótesis Nula contra la alternativa determinada. *(Siempre pruebo la H_0 , NUNCA H_1)*
Por ejemplo, si ya sé que puedo usar el estadístico z, dibujo mi campana gauss y calculo la abscisa que marca la zona de aceptación y la zona de rechazo.

4 – Se calcula, a partir de los datos, el valor del estadístico sobre el cual se basa la decisión .
Calculamos el estadístico y nos fijamos si cae en la zona de aceptación o de rechazo.

5 - Se decide rechazar la Hipótesis Nula, aceptarla o abstenerse de tomar una decisión. Según donde haya caído el estadístico se acepta la hipótesis nula o se rechaza (y se acepta la hipótesis alterna)

Aceptar H_0 no significa que sea verdadera, sino que los datos no nos permiten rechazarla con confianza. Es por eso que en estadística se prefiere decir que "no se rechaza H_0 " en lugar de "se acepta H_0 "

TEMA B: CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.

2 B-1) CURVAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN (Análisis de las curvas)

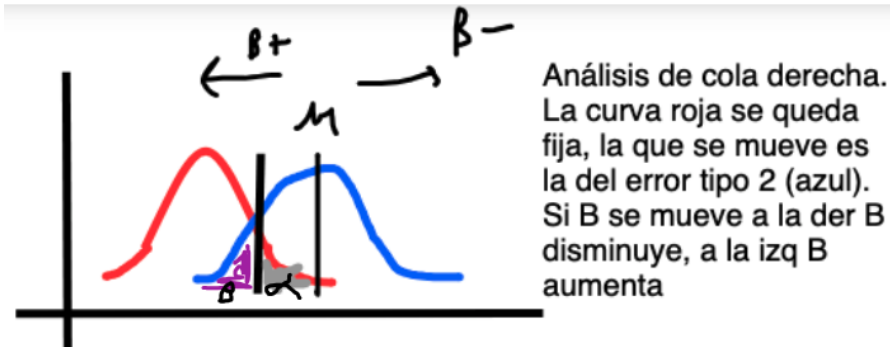
La curva roja es la curva del μ original del problema (Error Tipo 1), y la azul la del μ que cambia (Error Tipo 2).

Ej: Si el secado de pintura tiene una media de $\mu=20 \text{ min}$ (curva roja) según el vendedor, pero nosotros al realizar una prueba obtenemos que en realidad tiene una media de $\mu=21 \text{ min}$ (curva azul)

Análisis para cola derecha

En una prueba de cola derecha a medida que crece μ (se va para derecha) entonces Beta (error tipo II)

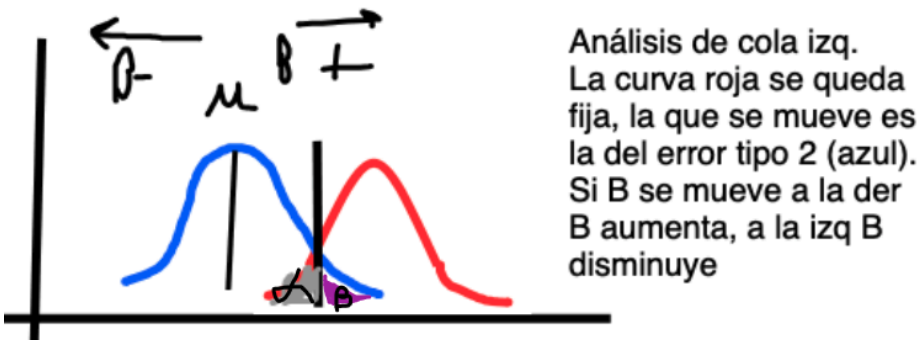
disminuye. Y a medida que μ disminuye (se va para la izquierda) entonces Beta aumenta.



Si rechazamos H_0 (con un nivel de significancia del 5%), existe un 5% de probabilidad de que sea un error tipo 1.

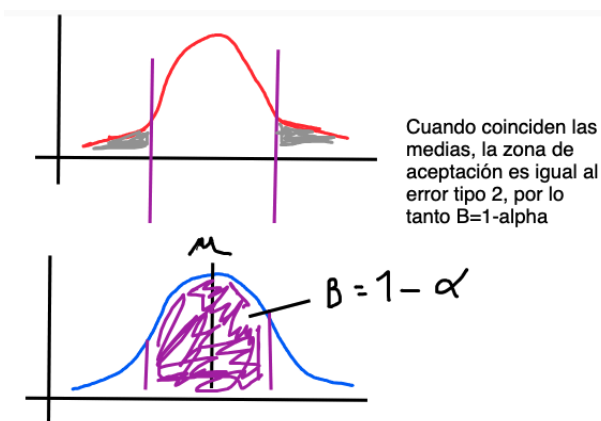
Análisis para cola izquierda

En una prueba de cola izquierda a medida que disminuye μ (se va para la izq) entonces Beta (error tipo II) disminuye. Y a medida que μ aumenta (se va para la derecha) entonces Beta aumenta.

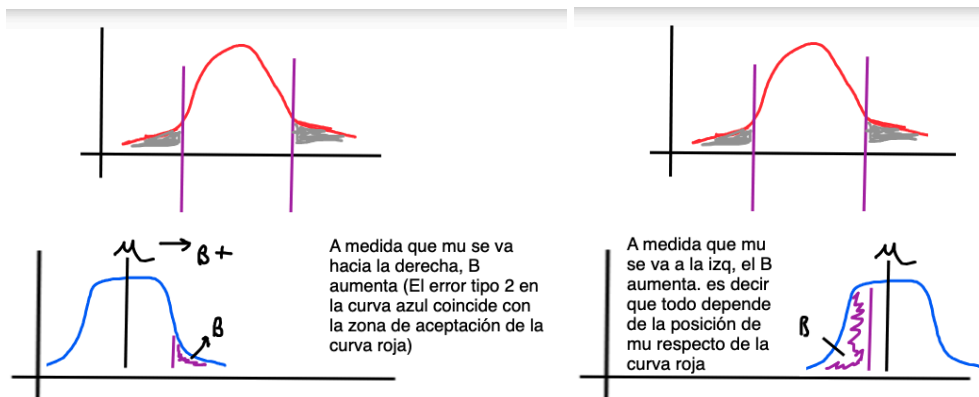


Análisis para dos colas

Si aumenta μ entonces beta aumenta pero cuando ya pasa la mitad empieza a disminuir. Entonces disminuye para los μ chico, disminuye para los μ grande y alcanza un máximo cuando los μ de ambas curvas sean iguales donde Beta va a valer $1 - \alpha$.



En caso de que la curva azul esté más a la derecha o más a la izquierda, se analizan como en las fotos de abajo



Apunte para entender: ¡¡IMPORTANTE!!

Tomar una decisión de forma arbitraria, significa que se eligió un valor para la media sin una justificación basada en datos o en un criterio específico

Medidas absolutas y normalizadas:

Absolutas: Cuando se trabaja con las mismas medidas del problema (Ej: Si habla de 30 metros se usan esos metros). Ej: Si medimos la altura de 5 personas en cm: 160,165,170,175,180 → La **media** es:

$$\mu = \frac{160 + 165 + 170 + 175 + 180}{5} = 170 \text{ cm}$$

Esto es una **medida absoluta**, porque está en cm.

Normalizadas: Son aquellas que **eliminan las unidades originales** y permiten comparar datos en diferentes escalas (En una distribución normal estándar). Se obtienen utilizando la media 0 y la desviación estándar 1 (Distribución normal estándar). Para los límites no es necesario normalizar el Z. Si hay que calcular un estadístico a veces es necesario normalizarlo, ej con el Z se normaliza con z-score.

qnorm devuelve el cuantil (percentil) de probabilidad. (Un valor “x” de la función). Tiene parámetros (p, μ, σ) siendo p la probabilidad (Ej: $p = 0.9$ es decir 90%).

Ej: Si queremos encontrar el percentil 95 de una distribución normal con $\mu=50$ y $\sigma=10$. $qnorm(0.95, 50, 10)$ x tal que el 95% de los valores están por debajo de él. (El percentil 95 es un valor “x” tal que el 95% de los valores de la distribución están a la izquierda del mismo)

Sirve para determinar los **valores críticos** de la función que serían los **límites (abscisas)**. La probabilidad p es el nivel de significancia ($p=\alpha$). Si quiero calcular para dos colas es $p = \alpha/2$:

- Cola izq $qnorm(\alpha/2, \mu, \sigma)$
- Cola derecha: $qnorm(1 - \alpha/2, \mu, \sigma)$.

$z05i := \text{qnorm}\left(\frac{\alpha}{2}, 0, 1\right)$	$z05i = -1.96$	Cola izquierda	$\text{qnorm}\left(0.025, 1600, \frac{120}{\sqrt{100}}\right) = 1.576 \times 10^3$
$z05d := \text{qnorm}\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 0, 1\right)$	$z05d = 1.96$	Cola derecha	$\text{qnorm}\left(0.025, 1600, \frac{120}{\sqrt{100}}\right) = 1.576 \times 10^3$
Datos:			

Si es con una distribución de medias $\sigma = \frac{s}{\sqrt{n}}$, siendo n el tamaño de la muestra.

Se suele trabajar con distribuciones de medias muestrales en temas como:

- Estimación de parámetros (media de la población).
- Pruebas de hipótesis sobre la media.
- Construcción de intervalos de confianza para la media.

$x = 0, 0.01 \dots 5$ (Se define un intervalo de valores que va a tomar la función densidad de probabilidad)

Si las medidas están estandarizadas, (Se transformó la media con z-score), entonces dnorm y pnorm usarían Z como parámetro x

dnorm tiene parámetros $\text{dnorm}(x, \mu, \sigma)$. Se usa para calcular la densidad de probabilidad es decir **qué valores son más probables** dentro de una distribución. Este valor **no es una probabilidad**, sino la altura de la curva de la distribución normal en x. Ej: Si evaluamos $\text{dnorm}(x, 170, 10)$, veremos que los valores más altos de densidad están cerca de 170 cm, lo que significa que la mayoría de las personas tienen alturas cercanas a 170 cm. (En general se usa para graficar)

pnorm tiene parámetros $\text{pnorm}(x, \mu, \sigma)$. y se usa para calcular la probabilidad acumulada hasta el punto x.

rnorm devuelve N muestras random de tamaño n. Tiene parámetros $\text{rnorm}(n, \mu, \sigma)$, siendo n la cantidad de valores aleatorios que quieras generar.

Los **estadísticos** sirven para predecir dónde se encuentra un parámetro (ej: distintas medias) dentro de una función.

ANÁLISIS PARA MUESTRAS DE MAYOR TAMAÑO

Si las muestras son cada vez más grandes:

- Las curvas que marcan el error tipo II se hacen cada vez más pendientes (una pendiente cada vez mayor a medida que aumenta el n). Por lo tanto, disminuye el error tipo II
- La función densidad de probabilidad de la distribución de medias (campana de gauss) se hace más flaca.
- Disminuye la dispersión. Por lo tanto, el intervalo de confianza es más ajustado.
- Siempre voy a hacer una mejor apreciación cuando es mayor el tamaño de la muestra.

2 B-3) HIPÓTESIS RELATIVA A DOS MEDIAS

Se consideran dos poblaciones con medias μ_1 y μ_2 y varianzas σ_1^2 y σ_2^2 . **Se quieren comparar las medias de**

dos poblaciones distintas. Se quiere probar la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = \delta$, siendo δ una constante, que se determina en base a muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 .

Se harán pruebas de la hipótesis nula contra las alternas $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ o $\mu_1 - \mu_2 > \delta$ o $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$. Donde δ suele ser 0. La prueba **dependerá** de las diferencias entre las media muestrales $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ y si ambas provienen de poblaciones normales, se define el estadístico:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\sigma_{\bar{x}_1}^2 + \sigma_{\bar{x}_2}^2}}$$

$\sigma_{\bar{x}_1}$ es la desviación estándar de la media de la muestra 1 y $\sigma_{\bar{x}_2}$ es la desviación estándar de la media de la muestra 2.

Se forma una nueva población dada por la diferencia entre las medias muestrales, y tiene una distribución que viene dada por el cuadro

Si las distribuciones de dos variables aleatorias independientes tienen las medias μ_1 y μ_2 y las varianzas σ_1^2 y σ_2^2 , entonces la **distribución de su suma o diferencia (nueva población)** tiene la media $\mu_1 + \mu_2$ (o $\mu_1 - \mu_2$) y la varianza $\sigma_1^2 + \sigma_2^2$.

Se sabe que:

$$\sigma_{\bar{x}_1}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} \quad \sigma_{\bar{x}_2}^2 = \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

es decir la varianza de la diferencia de medias es:

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

Luego el estadístico es:

$$z = \frac{[\bar{x}_1 - \bar{x}_2] - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Este estadístico es aún válido para muestras grandes (n_1 y n_2 mayores que 30) con sigma desconocida sustituyendo σ_1 y σ_2 por s_1 y s_2 .

Cuando n_1 , n_2 o ambos son pequeños y se desconocen las varianzas de las poblaciones, se puede fundamentar la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ en un estadístico adecuado **t**, con tal de suponer a **ambas poblaciones normales** con $\sigma_1 = \sigma_2 (= \sigma)$. En estas condiciones se llega a la llamada:

"Prueba t bimuestral"

$$t = \frac{\left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta \right]}{\sqrt{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \quad \text{con } v = n_1 + n_2 - 2.$$

Al aplicar la prueba t-bimuestral se deben vigilar que las muestras sean independientes. Por ejemplo, no puede utilizarse cuando se trabaja con datos de "antes y después".

Prueba para t unimuestral

La **Prueba Unimuestral** verifica que una media poblacional sea significativamente igual a una media esperada. Únicamente aplico el estadístico y verifico si cayó en zona de aceptación.

(Ej de hipótesis: $H_0: u = u_0$ donde u_0 es la media esperada)

Problema: Los siguientes datos integran una muestra aleatoria de 15 mediciones de octanaje de cierto tipo de nafta:

99.0	102.3	99.8	100.5	99.7	96.2	99.1	102.5
103.3	97.4	100.4	98.9	98.3	98.0	101.6	

Si las 2 poblaciones no son independientes, sino que están relacionadas entonces no se aplica la prueba t bimuestral sino que se aplica otra prueba tomando como muestra la diferencia entre las 2 poblaciones con su signo. A esta prueba t se la conoce como:

"Prueba t para Muestras Apareadas"

La **Prueba t para muestras Apareadas** verifica que la media poblacional sea significativamente igual a una media esperada a través de la media muestral x_m , donde x_m es media de la diferencia de muestras

(Ej de hipótesis: $H_0: u = 0$, $H_1: u > 0$ o puede ser un $H_0: u = u_0$ si nos da u_0 esperada)

45 y 36	73 y 60	46 y 44	124 y 119	33 y 35
57 y 51	83 y 77	34 y 29	26 y 24	17 y 11

Por cada par se calcula a través de la diferencia entre ellas la nueva media y desviación muestral:
(Primero $45 - 36 = 9$, $73 - 60 = 13$...)

$$\bar{x}_m := \frac{9 + 13 + 2 + 5 - 2 + 6 + 6 + 5 + 2 + 6}{10} = 5.2$$

$$s := \sqrt{\frac{(9^2 + 13^2 + 2^2 + 5^2 + 2^2 + 6^2 + 6^2 + 5^2 + 2^2 + 6^2) - 10 \cdot (5.2)^2}{9}} = 4.077$$

Luego aplicó el estadístico **t unimuestral**:

$$t = \frac{\bar{x}_m - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \text{Aceptando o rechazando la hipótesis}$$

Para muestras independientes grandes	
varianza conocida	varianza desconocida
$z = \frac{(XM - YM) - \delta}{\sqrt{\frac{(\sigma_1)^2}{n_1} + \frac{(\sigma_2)^2}{n_2}}}$	$z = \frac{(XM - YM) - \delta}{\sqrt{\frac{(s_1)^2}{n_1} + \frac{(s_2)^2}{n_2}}}$
Para muestras independientes chicas y varianza desconocida	
$t = \frac{(XM - YM) - \delta}{\sigma_{est} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{(XM - YM) - \delta}{\sqrt{(n_1 - 1) \cdot (s_1)^2 + (n_2 - 1) \cdot (s_2)^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}}$	
Las variables deben ser independientes entre sí. Caso contrario se debe aplicar una comparación que se basa en diferencias pareadas, conocida como prueba t pareada	
Se debe tomar una variable aleatoria D que sea la diferencia entre las 2 variables dependientes originales y la prueba se basa en: H0 >> $\mu_D = 0$ DM = Media de D Sd = desviación estándar de D	
$\frac{DM - \mu_D}{\frac{s_D}{\sqrt{n}}}$	